COMUNICACIONES K4051
AÑO 2020 – VIRTUAL

GUIA TRABAJO PRACTICO NRO 5
PARTE PRACTICA

Capacidad de los canales. Relación con la tasa de información

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico

1. Teniendo en cuenta que en un canal telefónico el valor de la relación S/N típico es de 30 dB, FCI=300Hz, FCS=3300Hz. ¿Cuál es el límite superior de la tasa de transmisión de datos confiable?

2. **Calcular la relación señal a ruido (S/N) expresada en dB para los siguientes casos:**

   a. Δf = 3000 Hz, C = 10.000 bps .
   b. Δf = 10 KHz , C = 10.000 bps.
   c. Δf = 1 KHz , C = 10 Kbps.

   Graficar la variación de S/N (expresada en dB) en función del ancho de banda Δf (expresada en Hz). Extraer conclusiones.

3. Necesitamos duplicar la capacidad de transporte de información de un canal de datos cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que utilizaremos el mismo canal, necesitamos saber cuántas veces debemos aumentar la potencia de señal original para lograrlo. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?

4. **Tenemos un canal cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que por desperfectos aumenta al doble su potencia de ruido, estimar en forma porcentual la caída en la capacidad de transporte. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?**

5. Necesitamos transmitir datos sobre un canal de comunicación en condiciones extremadamente desfavorables. Sabemos que en dicho canal la potencia de ruido duplica a la potencia de señal y que la capacidad transmisión requerida es de 64Kbps. ¿Qué sistema recomendaría? ¿Cuál sería el ancho de banda requerido? ¿Cuál es la SNR expresada en dB?

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico

PROBLEMAS ADICIONALES

6. Se mide el rendimiento de una línea telefónica (3,1 Khz de ancho de banda). Cuando la señal es 10 voltios, el ruido es de 5 milivoltios. ¿Cuál es la tasa de datos máxima soportada por esta línea telefónica?

7. ¿Cuál es el SNR necesario para un dispositivo periférico (una impresora por ejemplo) si se supone una capacidad máxima de un canal de 4 Kbps con un ancho de banda de 500 Hz.

8. Una línea telefónica estándar tiene un ancho de banda de 3.100 Hz. Si se puede mantener un SNR de 30 dB. ¿Cuál es la capacidad máxima, en bps del canal?

9. ¿Cómo varia la capacidad máxima de un canal de comunicaciones con el SNR para un ancho de banda del canal constante? Dar algunos valores

10. Suponer que en el espectro de un canal está situado entre los 3 Mhz y los 4 Mhz y que la relación señal ruido es de 24 dB. Calcular la capacidad del canal y la cantidad de niveles de señalización necesaria.

11. Dados los siguientes valores, calcular la capacidad del canal.
    AB=3.000 Hz, $S/N=10^3$ veces

12. ¿Cuál es la capacidad para un canal de un teletipo de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal ruido de 3dB?

13. Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps y el ancho de banda es de 3 Mhz. ¿Cuál es la relación señal ruido admisible para conseguir la capacidad mencionada?